NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST NEET (UG), 2017

BOOKLET CODE-A
(APRA)

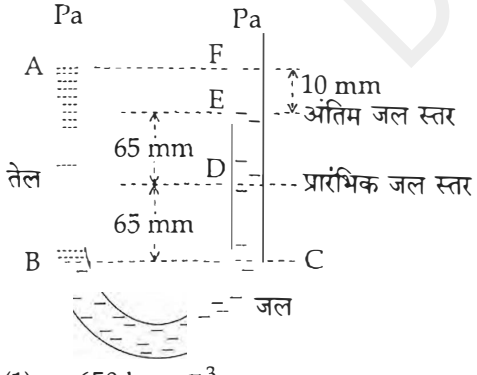
A

1. विद्युत वाहक बल की वैद्युत माप के लिये विभवमापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि, इस विधि में शामिल होता है :
   (1) सेलों का उपयोग
   (2) विभव प्रवणता
   (3) गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति
   (4) सेलों, गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन

2. गैसों के एक मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल आर्गन गैस हैं। कम्पन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए, इस निकाय की कुल आन्तरिक ऊर्जा होगी :
   (1) 4 RT
   (2) 15 RT
   (3) 9 RT
   (4) 11 RT

3. दो रेडियोएक्टिव पदार्थों, 'A' तथा 'B' के क्षयांक क्रमशः '8 λ' तथा 'λ' हैं। प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है। कितने समय के पश्चात् पदार्थ 'B' में नाभिकों की संख्या का 'A' में नाभिकों की संख्या से अनुपात $\frac{1}{e}$ होगा ?
   (1) $\frac{1}{\lambda}$
   (2) $\frac{1}{7\lambda}$
   (3) $\frac{1}{8\lambda}$
   (4) $\frac{1}{9\lambda}$

4. दोनों सिरों पर खुली एक यू-नलिका को पानी से आंशिक भरा गया है। इसकी एक भुजा में पानी में मिश्रित न होने वाला एक तेल इतना डाला गया है कि यह दूसरी नली में पानी के तल से 10 mm ऊँचा हो जाता है तथा दूसरी भुजा में पानी का तल उसके प्रारंभिक तल से 65 mm ऊँचा चढ़ जाता है। (आरेख देखिये) तो इस तेल का आपेक्षिक घनत्व है :



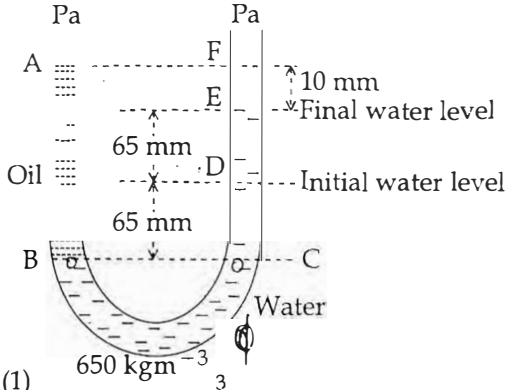
   (1) 650 kg m^{-3}
   (2) 425 kg m^{-3}
   (3) 800 kg m^{-3}
   (4) 928 kg m^{-3}

1. A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of E.M.F. because the method involves
   (1) cells
   (2) potential gradients
   (3) a condition of no current flow through the galvanometer
   (4) a combination of cells, galvanometer and resistances

2. A gas mixture consists of 2 moles of O_2 and 4 moles of Ar at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is
   (1) 4 RT
   (2) 15 RT
   (3) 9 RT
   (4) 11 RT

3. Radioactive material 'A' has decay constant '8 λ' and material 'B' has decay constant 'λ'. Initially they have same number of nuclei. After what time, the ratio of number of nuclei of material 'B' to that 'A' will be $\frac{1}{e}$?
   (1) $\frac{1}{\lambda}$
   (2) $\frac{1}{7\lambda}$
   (3) $\frac{1}{8\lambda}$
   (4) $\frac{1}{9\lambda}$

4. A U tube with both ends open to the atmosphere, is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 mm from its original level (see diagram). The density of the oil is :



   (1) 650 kgm $^{-3}$
   (2) 425 kg m^{-3}
   (3) 800 kg m^{-3}
   (4) 928 kg m^{-3}

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

5. 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लम्बाई 2.1 cm तथा चौड़ाई 1.25 cm है। इससे 85 μA की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.85 T तीव्रता का एक चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो, बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 180° से घुमाने के लिये आवश्यक कार्य का मान होगा :

(1) 9.1 μ J

(2) 4.55 μ J

(3) 2.3 μ J

(4) 1.15 μ J

6. एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा यह T (कैल्विन) ताप पर गुरु जल के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। इसकी दे-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :

(1) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

(2) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(4) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

7. l लम्बाई की एक डोरी के एक सिरे से 'm' द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी छोटी सी खूँटी से जुड़ा है। यदि यह कण वृत्ताकार पथ पर 'v' चाल से घूर्णन करता है तो, उस पर लगने वाला नेट बल (केन्द्र की ओर) होगा : (T-रस्सी पर तनाव है)

(1) T

(2) $T+\frac{mv^2}{l}$

(3) $T-\frac{mv^2}{l}$

(4) Zero

5. A 250 - Turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 μA and subjected to a magnetic field of strength 0.85 T. Work done for rotating the coil by 180° against is :

(1) 9.1 μ J

(2) 4.55 μ J

(3) 2.3 μ J

(4) 1.15 μ J

6. The de-Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T (Kelvin) and mass m, is :

(1) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

(2) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(4) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

7. One end of string of length l is connected to a particle of mass 'm' and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed 'v', the net force on the particle (directed towards center) will be (T represents the tension in the string)

(1) T

(2) $T+\frac{mv^2}{l}$

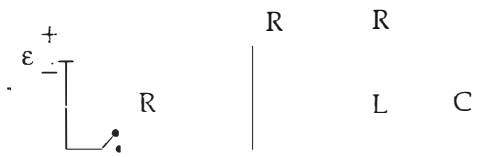
(3) $T-\frac{mv^2}{l}$

(4) Zero

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

8. यहाँ दर्शाये गये परिपथ में तीन सर्वसम प्रतिरोधक, दो सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, $R = 9.0\,\Omega$, प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व, $L = 2.0\,mH$ है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल, $\varepsilon = 18\,V$ है। तो, स्विच को बन्द करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से विद्युत धारा, 'i' का मान होगा :



(1) 2 mA

(2) 0.2 A

(3) 2 A

(4) शून्य एम्पियर

9. यदि किसी समय पर, किसी कण के x तथा y निर्देशांक, क्रमशः $x = 5t - 2t^2$ तथा $y = 10t$ हैं (जहाँ x तथा y मीटर में और t सेकंड में हैं)। तो, $t = 2s$ पर उस कण का त्वरण होगा :

(1) 0

(2) $5\ m/s^2$

(3) $-4\ m/s^2$

(4) $-8\ m/s^2$

10. कल्पना कीजिये कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अन्तर होता है। इनमें से एक $-e$ है और दूसरा $(e + \Delta$ है। यदि एक दूसरे से 'd' दूरी पर रखे हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच (जहाँ d परमाणु के साइज से बहुत अधिक है) स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी (नेट) शून्य है तो, Δe की कोटि होगी :

(दिया है हाइड्रोजन का द्रव्यमान $m_h = 1.67 \times 10^{-27}\ kg$)

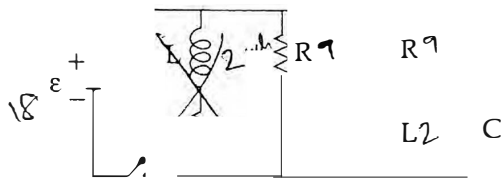
(1) $10^{-20}\ C$

(2) $10^{-23}\ C$

(3) $10^{-37}\ C$

(4) $10^{-47}\ C$

8. Figure shows a circuit that contains three identical resistors with resistance $R = 9.0\ \Omega$ each, two identical inductors with inductance $L = 2.0\ mH$ each, and an ideal battery with emf $\varepsilon = 18\,V$. The current 'i' through the battery just after the switch closed is,.....



(1) 2 mA

(2) 0.2 A

(3) 2 A

(4) 0 ampere

9. The x and y coordinates of the particle at any time are $x = 5t - 2t^2$ and $y = 10t$ respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at $t = 2s$ is

(1) 0

(2) $5\ m/s^2$

(3) $-4\ m/s^2$

(4) $-8\ m/s^2$

uppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is $-e$, the other is $(e + \Delta e)$. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d (much greater than atomic size) apart is zero, then Δe is of the order of [Given mass of hydrogen $m_h = 1.67 \times 10^{-27}\ kg$]

(1) $10^{-20}\ C$

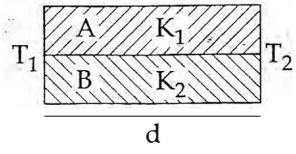
(2) $10^{-23}\ C$

(3) $10^{-37}\ C$

(4) $10^{-47}\ C$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

11. विभिन्न पदार्थों की बनी दो छडों A और B को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार आपस में वैल्ड कर जोड़ दिया गया है। इन छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। तो, इनसे बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता होगी :



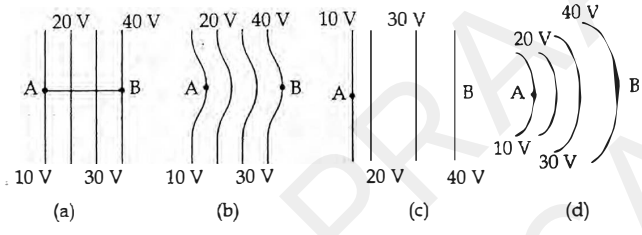
(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(2) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(3) K_1+K_2

(4) $2(K_1+K_2)$

12. यहाँ आरेख में कुछ समविभव क्षेत्र दर्शाये गये हैं :



प्रत्येक आरेख एक धनात्मक आवेश को A से B तक ले जाते हैं। तो, इस प्रक्रम में, q को A से B तक ले जाने में :

(1) आरेख (c) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा

(2) सभी चारों आरेखों में समान कार्य करना पड़ेगा।

(3) आरेख (a) में न्यूनतम कार्य करना होगा।

(4) आरेख (b) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा।

13. बामर श्रेणी की अन्तिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अन्तिम लाइन की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात है :

(1) 2

(2) 1

(3) 4

(4) 0.5

14. यंग के द्वि झिरी प्रयोग को पहले वायु में और फिर किसी अन्य माध्यम में किया जाता है। यह पाया जाता है कि, इस माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज तथा वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनते हैं। तो, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा लगभग :

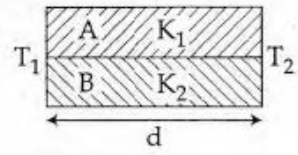
(1) 1.25

(2) 1.59

(3) 1.69

(4) 1.78

11. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K_1 and K_2. The thermal conductivity of the composite rod will be :



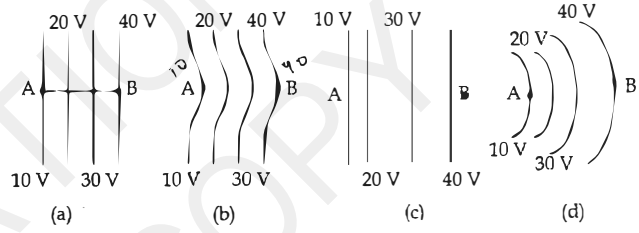
(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(2) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(3) K_1+K_2

(4) $2(K_1+K_2)$

12. The diagrams below show regions of equipotentials.



A positive charge is moved from A to B in each diagram.

(1) Maximum work is required to move q in figure (c).

(2) In all the four cases the work done is the same.

(3) Minimum work is required to move q in figure (a).

(4) Maximum work is required to move q in figure (b).

13. The ratio of wavelengths of the last line of Balmer series and the last line of Lyman series is :

(1) 2

(2) 1

(3) 4

(4) 0.5

14. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly :

(1) 1.25

(2) 1.59

(3) 1.69

(4) 1.78

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

15. किसी कण की रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम 3 cm है। जब यह कण अपनी माध्य स्थिति से 2 cm दूरी पर होती है तो उस समय इसके वेग का परिमाण, इसके त्वरण के बराबर होता है। इस कण का आवर्तकाल (सेकंड में) है :

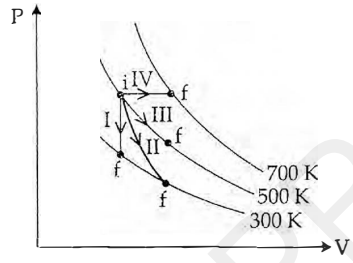
(1) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

16. निम्नांकित आरेख में ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों को दर्शाया गया है।



निम्नलिखित में दो कॉलमों का मिलान कीजिये

	कॉलम-1		**कॉलम-2**
P.	प्रक्रम I	a.	रुद्धोष्म
Q.	प्रक्रम II	b.	समदाबीय
R.	प्रक्रम III	c.	समआयतनिक
S.	प्रक्रम IV	d.	समतापीय

(1) P → a, Q → c, R → d, S → b

(2) P → c, Q → a, R → d, S → b

(3) P → c, Q → d, R → b, S → a

(4) P → d, Q → b, R → a, S → c

17. किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। फिर बैटरी को हटाकर, इस संधारित्र से, समान्तर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो, इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा (पहले संधारित्र की तुलना में) :

(1) 4 गुना बढ़ जायेगी

(2) आधी हो जायेगी

(3) वही रहेगी

(4) 2 गुना बढ़ जायेगी

15. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. When the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is

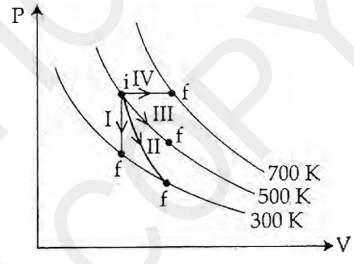
(1) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

16. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram.



Match the following

	Column-1		**Column-2**
P.	Process I	a.	Adiabatic
Q.	Process II	b.	Isobaric
R.	Process III	c.	Isochoric
S.	Process IV	d.	Isothermal

(1) P → a, Q → c, R → d, S → b

(2) P → c, Q → a, R → d, S → b

(3) P → c, Q → d, R → b, S → a

(4) P → d, Q → b, R → a, S → c

17. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system

(1) increases by a factor of 4

(2) decreases by a factor of 2

(3) remains the same

(4) increases by a factor of 2

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

18. 3250×10^{-10} m है। तो, 2536×10^{-10} m तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चाँदी के पृष्ठ से निष्काषित इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा :

($h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs तथा $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

(2) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(3) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(4) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

19. c, G तथा $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमायें वही हैं जो लम्बाई की है। (जहाँ c - प्रकाश का वेग, G - सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक तथा e आवेश है) यह भौतिक राशि होगी :

(1) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(4) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

20. दो कारों की चाल क्रमश: 22 m/s तथा 16.5 m/s है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पहली कार का चालक हॉर्न बजाता है, जिसकी आवृत्ति 400 Hz है। यदि, ध्वनि का वेग 340 m/s है तो, दूसरी कार के चालक को इस हॉर्न की ध्वनि देगी ?

(1) 350 Hz

(2) 361 Hz

(3) 411 Hz

(4) 448 Hz

21. किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में, संग्राहक के सिरों के बीच श्रव्य-संकेत वोल्टता 3 V है। संग्राहक का प्रतिरोध 3 kΩ है। यदि धारा-लब्धि 100 तथा आधार का प्रतिरोध 2 kΩ है तो, प्रवर्धक की वोल्टता-लब्धि तथा शक्ति-लब्धि के मान क्रमश: होंगे :

(1) 200 और 1000

(2) 15 और 200

(3) 150 और 15000

(4) 20 और 2000

18. The photoelectric threshold Wave length of silver is 3250×10^{-10} m. The velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength 2536×10^{-10} m is :

(Given $h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs and $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

(2) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(3) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(4) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

19. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, G and $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ is [c is velocity of light, G is universal constant of gravitation and e is charge] :

(1) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(4) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

20. Two cars moving in opposite directions approach each other with speed of 22 m/s and 16.5 m/s respectively. The driver of the first car blows a horn having a frequency 400 Hz . The frequency heard by the driver of the second car is [velocity of sound 340 m/s] :

(1) 350 Hz

(2) 361 Hz

(3) 411 Hz

(4) 448 Hz

21. In a common emitter transistor amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 V. The resistance of collector is 3 kΩ. If current gain is 100 and the base resistance is 2 kΩ, the voltage and power gain of the amplifier is :

(1) 200 and 1000

(2) 15 and 200

150 and 15000

(4) 20 and 2000

© PRADEEP EDUCATION DO NOT COPY

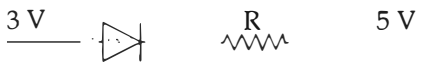
A

22. निम्नांकित आरेखों में से किसमें डायोड अग्रदिशिक बायस में है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

23. एक स्प्रिंग (कमानी) का कमानी स्थिरांक k है। इसको तीन भागों में काट दिया गया है जिनकी लम्बाइयों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, संयोजन का कमानी स्थिरांक k′ तथा समान्तर क्रम में जोड़ने पर k″ है। तो, अनुपात k′ : k″ होगा :

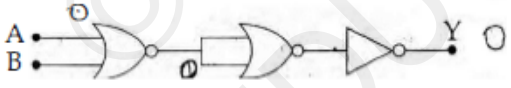
(1) 1 : 6

(2) 1 : 9

(3) 1 : 11

(4) 1 : 14

24. दिया गया विद्युत नेटवर्क किस गेट के तुल्य है?



(1) AND गेट

(2) OR गेट

(3) NOR गेट

(4) NOT गेट

25. पृथ्वी के पृष्ठ से 1 km ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर d गहराई पर है, तो :

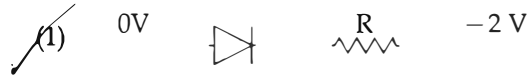
(1) $d=\frac{1}{2}$km

(2) d = 1 km

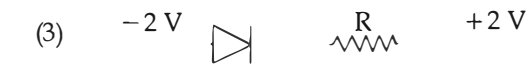
(3) d = − km

(4) d = 2 km

22. Which one of the following represents forward bias diode ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

23. A spring of force constant k is cut into lengths o ratio 1 : 2 : 3. They are connected in series and the new force constant is k′ Then they are connected in parallel and force constant is k″. Then k′ : k″ is :

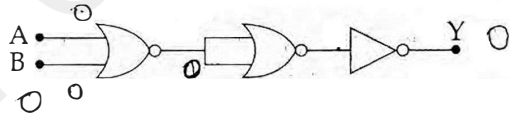
(1) 1 : 6

(2) 1 : 9

(3) 1 : 11

(4) 1 : 14

24. The given electrical network is equivalent to :



(1) AND gate

(2) OR gate

(3) NOR gate

(4) NOT gate

25. The acceleration due to gravity at a height 1 km above the earth is the same as at a depth d below the surface of earth. Then :

(1) $d=\frac{1}{2}$km

(2) d = 1 km

(3) $d=\frac{3}{2}$km

(4) d = 2 km

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

26. निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन **सही** हैं ?

(a) किसी पिंड का गुरुत्व केन्द्र और उसका द्रव्यमान केन्द्र सदैव संपाती होते हैं।

(b) किसी पिंड का द्रव्यमान केन्द्र वह बिन्दु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हैं।

(c) किसी पिंड पर लगा बल युग्म, उसमें स्थानान्तरीय तथा घूर्णीय, दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है।

(d) यांत्रिक लाभ का मान एक (1) से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम आयास से अधिक भार उठाया जा सकता है।

(1) (b) तथा (d)

(2) (a) तथा (b)

(3) (b) तथा (c)

(4) (c) तथा (d)

26. Which of the following statements are **correct** ?

(a) Centre of mass of a body always coincides with the centre of gravity of the body.

(b) Centre of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is zero.

(c) A couple on a body produce both translational and rotational motion in a body.

(d) Mechanical advantage greater than one means that small effort can be used to lift a large load.

(1) (b) and (d)

(2) (a) and (b)

(3) (b) and (c)

(4) (c) and (d)

27. ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता $\frac{1}{10}$ है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भाँति किया जाता है। यदि इस तन्त्र (निकाय) पर किया गया कार्य 10 J हो तो, निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा :

(1) 1 J

(2) 90 J

(3) 99 J

(4) 100 J

27. A carnot engine having an efficiency of $\frac{1}{10}$ as heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is :

(1) 1 J

(2) 90 J

(3) 99 J

(4) 100 J

28. यदि, एक दूसरे से लम्बवत्, दो ऊर्ध्वाधर समतलों में प्रेक्षित आभासी नमन (नति) कोण θ_1 तथा θ_2 हैं तो, वास्तविक नमन कोण θ का मान किस समीकरण से प्राप्त होगा ?

(1) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

(2) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(3) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(4) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

28. If θ_1 and θ_2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, then the true angle of dip θ is given by :

(1) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

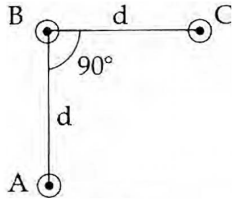
(2) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(3) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(4) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

©PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

29. यहाँ आरेख में तीन समान्तर तारों की एक व्यवस्था दर्शायी गई है। ये तार इस पेपर (पृष्ठ) के समतल के लम्बवत् हैं और सभी से 'I' विद्युतधारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों के बीच में स्थित, तार 'B' की प्रति इकाई लम्बाई पर लगने वाले बल का परिमाण होगा :



(1) $\frac{\mu_0 i^2}{2\pi d}$

(2) $\frac{2\mu_0 i^2}{\pi d}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 i^2}{\pi d}$

(4) $\frac{\mu_0 i^2}{\sqrt{2}\pi d}$

30. दो अन्तरिक्षयात्रियों का सम्पर्क अपने अन्तरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अन्तरिक्ष में तैरने लगते हैं। तो ये दोनों :

(1) तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी।

(2) एक-दूसरे की ओर गति करेंगे।

(3) एक दूसरे से दूर जायेंगे।

(4) अचल रहेंगे।

31. मुक्त दिक्स्थान (आकाश) में, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का वर्ग-माध्य-मूल मान, $E_{rms} = 6V/m$ है, तो चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान है :

(1) 1.41×10^{-8} T

(2) 2.83×10^{-8} T

(3) 0.70×10^{-8} T

(4) 4.23×10^{-8} T

32. किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 'B' है। इस पर एकसमान दाब 'p' लगाया जाता है। तो, इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी :

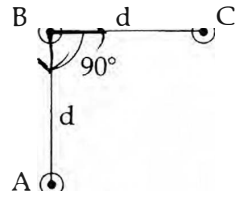
(1) $\frac{p}{B}$

(2) $\frac{B}{3p}$

(3) $\frac{3p}{B}$

(4) $\frac{p}{3B}$

29. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current 'I' along the same direction is shown in Fig. Magnitude of force per unit length on the middle wire 'B' is given by :



(1) $\frac{\mu_0 i^2}{2\pi d}$

(2) $\frac{2\mu_0 i^2}{\pi d}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 i^2}{\pi d}$

30. Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will :

(1) keep floating at the same distance between them.

(2) move towards each other.

(3) move away from each other.

(4) will become stationary.

31. In an electromagnetic wave in free space the root mean square value of the electric field is $E_{rms} = 6V/m$. The peak value of the magnetic field is :

(1) 1.41×10^{-8} T

2.83×10^{-8} T

(3) 0.70×10^{-8} T

(4) 4.23×10^{-8} T

32. The bulk modulus of a spherical object is 'B'. If it is subjected to uniform pressure 'p', the fractional decrease in radius is

(1) $\frac{p}{B}$

(2) $\frac{B}{3p}$

(3) $\frac{3p}{B}$

$\frac{p}{3B}$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

33. प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों, $\lambda_1 = 4000$ Å और $\lambda_2 = 6000$ Å के लिये, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं का अनुपात है :

(1) 8 : 27
(2) 9 : 4
(3) 3 : 2
(4) 16 : 81

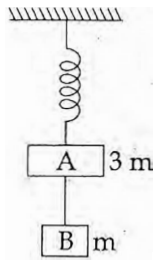
34. 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूँद, 1 km ऊँचाई से गिरती है और भू-तल से 50 m/s की चाल से टकराती है। यदि 'g' का मान 10 m/s^2 स्थिर रहे तो, (i) गुरुत्वीय बल तथा (ii) वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा :

(1) (i) -10 J (ii) -8.25 J
(2) (i) 1.25 J (ii) -8.25 J
(3) (i) 100 J (ii) 8.75 J
(4) (i) 10 J (ii) -8.75 J

35. एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या 12 cm है। यह 500 K पर 450 वाट शक्ति का उत्सर्जन करती है। यदि इसकी त्रिज्या को आधा (1/2) तथा ताप को दो गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित शक्ति का मान वाट में होगा

(1) 225
(2) 450
(3) 1000
(4) 1800

36. दो गुटकों A तथा B के द्रव्यमान, क्रमशः 3m तथा m हैं। ये आपस में एक द्रव्यमानहीन, अवितान्य डोरी से जुड़े हैं। इस पूरे निकाय को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार एक द्रव्यमानरहित स्प्रिंग (कमानी) द्वारा लटकाया गया है। डोरी को काट देने के तुरन्त पश्चात् A और B के त्वरण के परिमाण होंगे क्रमशः :



(1) $g, \frac{g}{3}$
(2) $\frac{g}{3}, g$
(3) g, g
(4) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

33. The ratio of resolving owers of an optical microscope for two wavelen $\lambda_1 = 4000$ Å and $\lambda_2 = 6000$ Å is :

(1) 8 : 27
(2) 9 : 4
(3) 3 : 2
(4) 16 : 81

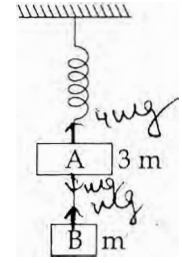
34. Consider a drop of rain water having mass 1g falling from a height of 1 km. It hits the ground with a speed of 50 m/s. Take 'g' constant with a value 10 m/s^2. The work done by the (i) gravitational force and the (ii) resistive force of air is :

(1) (i) -10 J (ii) -8.25 J
(2) (i) 1.25 J (ii) -8.25 J
(3) (i) 100 J (ii) 8.75 J
(4) (i) 10 J (ii) -8.75 J

35. A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 K. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt would be :

(1) 225
(2) 450
(3) 1000
(4) 1800

36. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut, are respectively :



(1) $g, \frac{g}{3}$
(2) $\frac{g}{3}, g$
(3) g, g
(4) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

37. दो पोलेरॉइड P_1 तथा P_2 को इस प्रकार रखा गया है कि, इनकी अक्ष आपस में लम्बवत् हैं। P_1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है। P_1 और P_2 के बीच में एक अन्य पोलेरॉइड P_3 को इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी अक्ष P_1 की अक्ष से 45° का कोण बनाती है। तो, P_2 से पारगत प्रकाश की तीव्रता है :

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) $\frac{I_0}{4}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{16}$

38. किसी लम्बी परिनालिका का व्यास 0.1 m है। इसमें तार के फेरों की संख्या 2×10^4 प्रति मीटर है। इसके केन्द्र पर 0.01 m त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों की अक्ष संपाती हैं। परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता जाता है और 0.05 s में 4 A से शून्य हो जाता है। यदि, कुंडली का प्रतिरोध $10\pi^2\ \Omega$ है तो, इस अन्तराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश होगा :

(1) $32\pi\ \mu C$

(2) $16\ \mu C$

(3) $32\ \mu C$

(4) $16\pi\ \mu C$

39. दो डिस्कों (चक्रिकायों) के जड़त्व आघूर्ण आपस में बराबर हैं। ये अपनी-अपनी नियमित अक्ष, जो इनके समतल के लम्बवत् है और चक्रिका के केन्द्र से होकर गुजरती है के परितः, क्रमशः ω_1 तथा ω_2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही हैं। इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार सम्पर्क में लाया जाता है कि, इनकी घूर्णन अक्ष संपाती हो जाती हैं। तो, इस प्रक्रम में ऊर्जा-क्षय के लिये व्यंजक होगा

(1) $\frac{1}{2} I(\omega_1+\omega_2)^2$

(2) $\frac{1}{4} I(\omega_1-\omega_2)^2$

(3) $I(\omega_1-\omega_2)^2$

(4) $\frac{I}{8}(\omega_1-\omega_2)^2$

37. Two Polaroids P_1 and P_2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarised light I_0 is incident on P_1. A third polaroid P_3 is kept in between P_1 and P_2 such that its axis makes an angle 45° with that of P_1. The intensity of transmitted light through P_2 is

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) $\frac{I_0}{4}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{16}$

38. A long solenoid of diameter 0.1 m has 2×10^4 turns per meter. At the centre of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0A from 4 A in 0.05 s. If the resistance of the coil is $10\pi^2\ \Omega$, the total charge flowing through the coil during this time is :

(1) $32\pi\ \mu C$

(2) $16\ \mu C$

(3) $32\ \mu C$

(4) $16\pi\ \mu C$

39. Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through centre and perpendicular to the plane of disc with angular velocities ω_1 and ω_2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is

व्यंजक होगा

(1) $\frac{1}{2} I(\omega_1+\omega_2)^2$

(2) $\frac{1}{4} I(\omega_1-\omega_2)^2$

(3) $I(\omega_1-\omega_2)^2$

(4) $\frac{I}{8}(\omega_1-\omega_2)^2$

© PRAVEEN EDUCATION DO NOT COPY

40. एक दिन मैट्रो स्टेशन पर एस्कलेटर (चलती सीढ़ी) के न चलने पर प्रीति, उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है। इसमें उसे t_1 समय लगता है। अन्य दिनों में जब एस्कलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रह कर, t_2 समय में ऊपर पहुँच जाती है तो, उसके द्वारा चलते हुए एस्कलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा :

(1)

(2) $\dfrac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(3) $\dfrac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(4) $t_1 - t_2$

41. एक खोखले सिलिन्डर का द्रव्यमान 3 kg तथा त्रिज्या 40 cm है। इस पर एक डोरी लपेट दी गई है। यदि, इस डोरी को 30 N के बल द्वारा खींचा जाय तो, सिलिन्डर का कोणीय त्वरण कितना होगा ?

(1) $25\ m/s^2$

(2) $0.25\ rad/s^2$

(3) $25\ rad/s^2$

(4) $5\ m/s^2$

42. किसी प्रकाश स्रोत, L से, प्रकाश का एक किरणपुंज, उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लम्बवत् पड़ता है। इस किरणपुंज के वापस परावर्तन से, स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाने (स्केल) पर प्रकाश का एक बिन्दु बनता है। दर्पण को किसी अल्प कोण, θ से घुमाने पर, यह प्रकाश बिन्दु उस पैमाने पर y दूरी से विचलित हो जाता है। तो, θ का मान होगा

(1) $\dfrac{y}{2x}$

(2) $\dfrac{y}{x}$

(3) $\dfrac{x}{2y}$

(4) $\dfrac{x}{y}$

43. एक नलिका का एक सिरा बन्द है और दूसरा सिरा खुला है। इसके दो निकटस्थ संनादी स्वरों की आवृत्तियाँ क्रमश: 220 Hz तथा 260 Hz हैं तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी ?

(1) 10 Hz

(2) 20 Hz

(3) 30 Hz

(4) 40 Hz

40. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t_1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t_2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be :

(1) $\dfrac{t_1 + t_2}{2}$

(2) $\dfrac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(3) $\dfrac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(4) $t_1 - t_2$

41. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 N ?

(1) $25\ m/s^2$

(2) $0.25\ rad/s^2$

(3) $25\ rad/s^2$

(4) $5\ m/s^2$

42. A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle θ, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle θ is given by :

(1) $\dfrac{y}{2x}$

(2) $\dfrac{y}{x}$

(3) $\dfrac{x}{2y}$

(4) $\dfrac{x}{y}$

43. The two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system ?

(1) 10 Hz

(2) 20 Hz

(3) 30 Hz

(4) 40 Hz

PRAADISH EDUCATION DO NOT COPY

44. 1.42 अपवर्तनांक के काँच से बने, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10° है। इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के काँच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन से विचलनरहित परिक्षेपण प्राप्त होता है। तो, दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण होना चाहिये :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

45. किसी तार का प्रतिरोध 'R' ओम है। इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से 'n' गुना लम्बाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नये तार का प्रतिरोध होगा :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3)
(4) $\frac{R}{n^2}$

46. ऐथेन के संरूपों के लिये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?

(1) आबंध कोण अपरिवर्तित है जबकि आबंध लम्बाई परिवर्तित होती है।
(2) आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लम्बाई अपरिवर्तित है।
(3) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही परिवर्तित है।
(4) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही अपरिवर्तित है।

47. निम्न में से किस यौगिकों के युग्म समइलेक्ट्रानी एवं समसंरचनात्मक है?

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

48. $HgCl_2$ एवं I_2 दोनों को I^- आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज युग्म है :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-

44. A thin prism having refracting angle 10° is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

45. The resistance of a wire is 'R' ohm. If it is melted and stretched to 'n' times its original length, its new resistance will be :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3) n^2R
(4) $\frac{}{n^2}$

46. With respect to the conformers of ethane, which of the following statements is **true** ?

(1) Bond angle remains same but bond length changes
(2) Bond angle changes but bond length remains same
(3) Both bond angle and bond length change
(4) Both bond angles and bond length remains same

47. Which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

48. $HgCl_2$ and I_2 both when dissolved in water containing I^- ions the pair of species formed is :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-

CBRA ADIS EDUCATION DO NOT COPY

49. क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पीनऑल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है

(1) पीड़ाहारी

(2) पूतिरोधी

(3) ऐन्टीपायरेटिक

(4) प्रतिजैविक

50. निम्न में से कौन सा कथन **असत्य** है ?

(1) $FeO_{0.98}$ में नॉनस्टाइकियोमिट्री धातु न्यूनता दोष है।

(2) क्रिस्टलों में शॉटकी दोष से घनत्व घटता है।

(3) NaCl(s) विद्युतरोधी, सिलिकन अर्द्धचालक, सिल्वर चालक, क्वार्टज दाब विद्युत क्रिस्टल है।

(4) फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं।

51. $Ag_2C_2O_4$ के संतृप्त विलयन में Ag^+ आयन की सान्द्रता 2.2×10^{-4} mol L^{-1} है। $Ag_2C_2O_4$ का विलेयता गुणनफल है :

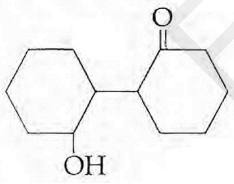
(1) 2.42×10^{-8}

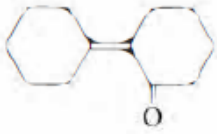
(2) 2.66×10^{-12}

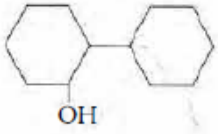
(3) 4.5×10^{-11}

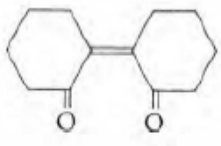
(4) 5.3×10^{-12}

52. साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल संघनन के बाद गर्म करने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

49. Mixture of chloroxylenol and terpineol acts as :

(1) analgesic

(2) antiseptic

(3) antipyretic

(4) antibiotic

50. Which is the **incorrect** statement ?

(1) $FeO_{0.98}$ has non stoichiometric metal deficiency defect.

(2) Density decreases in case of crystals with Schottky's defect.

(3) NaCl(s) is insulator, silicon is semiconductor, silver is conductor, quartz is piezo electric crystal.

(4) Frenkel defect is favoured in those ionic compounds in which sizes of cation and anions are almost equal.

51. Concentration of the Ag^+ ions in a saturated solution of $Ag_2C_2O_4$ is 2.2×10^{-4} mol L^{-1}. Solubility product of $Ag_2C_2O_4$ is :

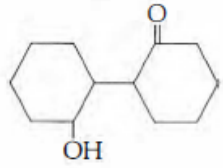
(1) 2.42×10^{-8}

(2) 2.66×10^{-12}

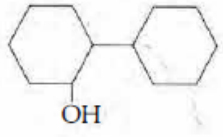
(3) 4.5×10^{-11}

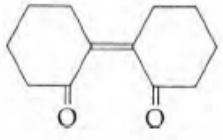
(4) 5.3×10^{-12}

52. Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

53. स्पीशीज जिसमें आबंध कोण 120° है

(1) PH_3

(2) ClF_3

(3) NCl_3

(4) BCl_3

54. एक तनु विलयन की मोललता को दुगुना किया जाता है तो मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) होगा :

(1) दुगुना

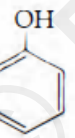
(2) आधा

(3) तिगुना

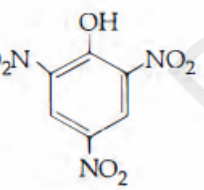
(4) अपरिवर्तित

55. निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

56. आबंधन में संयोजी कोष के ns^2 इलेक्ट्रॉनों के भागीदारी की असक्षमता के कारण होता है :

(1) Sn^{2+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

(2) Sn^{2+} ऑक्सीकृत होता है जबकि Pb^{4+} अपचयित

(3) Sn^{2+} एवं Pb^{2+} दोनों ही ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं

(4) Sn^{4+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

53. The species, having bond angles of 120° is :

(1) PH_3

(2) ClF_3

(3) NCl_3

(4) BCl_3

54. If molality of the dilute solution is doubled, the value of molal depression constant (K_f) will be

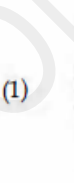
(1) doubled

(2) halved

(3) tripled

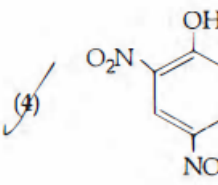
(4) unchanged

55. Which one is the most acidic compound ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

56. It is because of inability of ns^2 electrons of the valence shell to participate in bonding that

(1) Sn^{2+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

(2) Sn^{2+} is oxidising while Pb^{4+} is reducing

(3) Sn^{2+} and Pb^{2+} are both oxidising and reducing

(4) Sn^{4+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

57. निम्न अभिक्रिया के लिये सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद है ?

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{\textbf{(A)}}{\text{मध्यवर्ती}} \longrightarrow \underset{\textbf{(B)}}{\text{उत्पाद}}$$

(1) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

(2) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$

(3) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$ **B :** $H_3C-C\equiv CH$

(4) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

58. निम्न में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है।

(2) अभिक्रिया के साम्यवस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यवस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है।

(3) एन्जाइम मुख्यत: जैव रसायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।

(4) सह-एन्जाइम एन्जाइम की उत्प्रेरण क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं।

59. निम्न में से कौन सा कथन **गलत** है ?

(1) डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है $\lambda = \frac{h}{m\,v}$, जहाँ m = कण का द्रव्यमान, v = कण का समूह वेग।

(2) अनिश्चितता सिद्धान्त के अनुसार $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$ ।

(3) अर्द्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च सममिति, अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है।

(4) हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिये 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है।

60. एक गैस का अच्छे रोधी पात्र में 2.5 atm स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध प्रारम्भिक आयतन 2.50 L से अन्तिम आयतन 4.50 L तक प्रसार किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔU, जूल में होगा :

(1) 1136.25 J

(2) − 500 J

(3) − 505 J

(4) + 505 J

57. Predict the correct intermediate and product in the following reaction

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{\textbf{(A)}}{\text{intermediate}} \longrightarrow \underset{\textbf{(B)}}{\text{product}}$$

(1) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

(2) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$

(3) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$ **B :** $H_3C-C\equiv CH$

(4) **A :** $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

58. Which one of the following statements is **not** correct ?

(1) Catalyst does not initiate any reaction.

(2) The value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium.

(3) Enzymes catalyse mainly bio-chemical reactions.

(4) Coenzymes increase the catalytic activity of enzyme.

Which one is the **wrong** statement ?

(1) de-Broglie's wavelength is given by $\lambda = \frac{h}{m\,v}$, where m = mass of the particle, v = group velocity of the particle.

(2) The uncertainty principle is $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$.

(3) Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement.

(4) The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of Hydrogen like atoms.

60. A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.50 L to a final volume of 4.50 L. The change in internal energy ΔU of the gas in joules will be :

(1) 1136.25 J

(2) − 500 J

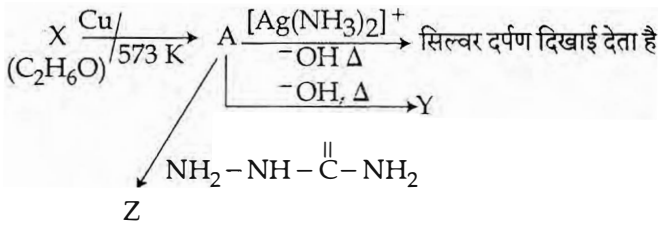
(3) − 505 J

(4) + 505 J

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

61. निम्न अभिक्रिया के लिये



A, X, Y एवं Z को पहचानिये

(1) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉइक अम्ल, Y-ऐसीटेट आयन, Z-हाइड्राजीन

(2) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉल, Y-ऐथेनॉइक अम्ल, Z-सेमीकार्बाजाइड

(3) A-ऐथेनैल, X-ऐथेनॉल, Y-ब्यूट-2-ईनऐल, Z-सेमीकार्बाजोन

(4) A-ऐथेनॉल, X-ऐसेटैल्डिहाइड, Y-ब्यूटेनॉन, Z-हाइड्राजोन

62. निम्न में से कौन सा अम्लता के लिये सही क्रम है?

(1) $CH_2=CH_2 > CH_3-CH=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

(2) $CH\equiv CH > CH_3-C\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3$

(3) $CH\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH_3-CH_3$

(4) $CH_3-CH_3 > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

63. एक वैद्युत रसायन सैल :

$Zn|ZnSO_4$ (0.01 M)|| $CuSO_4$ (1.0 M)|Cu, इस डेनियल सैल का emf E_1 है। जब $ZnSO_4$ की सान्द्रता को 1.0 M तक परिवर्तित तथा $CuSO_4$ की सान्द्रता को 0.01 M तक परिवर्तित किया जाता है तो emf में परिवर्तन E_2 है। निम्न में से कौन सा E_1 एवं E_2 में संबंध है? (दिया गया, $\frac{RT}{F}=0.059$)

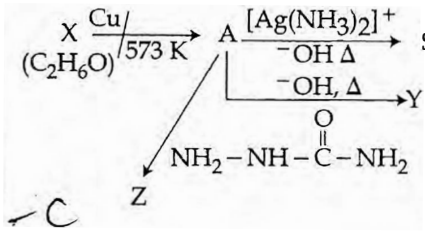
(1) $E_1=E_2$

(2) $E_1 < E_2$

(3) $E_1 > E_2$

(4) $E_2=0\neq E_1$

61. Consider the reactions :



Identify A, X, Y and Z

(1) A-Methoxymethane, X-Ethanoic acid Y-Acetate ion, Z-hydrazine.

(2) A-Methoxymethane, X-Ethanol, Y-Ethanoi acid, Z-Semicarbazide.

(3) A-Ethanal, X-Ethanol, Y-But-2-enal Z-Semicarbazone.

(4) A-Ethanol, X-Acetaldehyde, Y-Butanone Z-Hydrazone.

62. Which one is the **correct** order of acidity ?

(1) $CH_2=CH_2 > CH_3-CH=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

$CH\equiv CH > CH_3-C\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3$

(3) $CH\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH_3-CH_3$

(4) $CH_3-CH_3 > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

63. In the electrochemical cell :

$Zn|ZnSO_4$ (0.01 M)|| $CuSO_4$ (1.0 M)|Cu, the emf this Daniel cell is E_1. When the concentration $ZnSO_4$ is changed to 1.0 M and that of CuSO changed to 0.01 M, the emf changes to E_2. From th followings, which one is the relationship betwee E_1 and E_2 ? (Given, $\frac{RT}{F}=0.059$)

(1) $E_1=E_2$

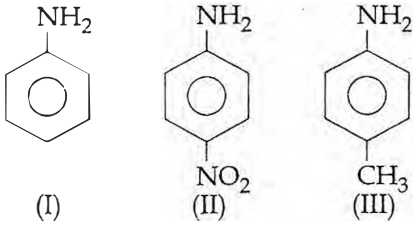
(2) $E_1 < E_2$

(3) $E_1 > E_2$

(4) $E_2=0\neq E_1$

© PRADEEP EDUCATION DO NOT COPY

64. निम्न यौगिकों की क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ **सही क्रम है :**



(I) (II) (III)

(1) II < III < I
(2) III < I < II
(3) III < II < I
(4) II < I < III

65. निम्न में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीशीज में S – S आबंध हैं ?

(1) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$

(2) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$

(3) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_8^{2-}$

(4) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_7^{2-}$

66. संकुलों $CoCl_3.6\,NH_3$, $CoCl_3.5\,NH_3$, $CoCl_3.4\,NH_3$ को आधिक्य में $AgNO_3$ के साथ क्रिया करवाने पर स्टॉइकियोमेट्री AgCl बनने का सही क्रम क्रमश: है :

(1) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(3) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(4) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl

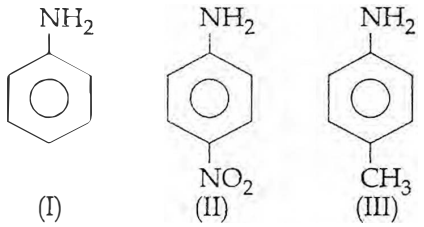
67. **स्तम्भ-I** के अन्तरहैलोजन यौगिकों को इनके **स्तम्भ-II** में ज्यामिती से मिलान का सही संकेत है।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(a)	XX′	(i)	T-आकृति
(b)	XX_3'	(ii)	पंचकोणीय द्विपिरेमिडी
(c)	XX_5	(iii)	रेखीय
(d)	XX_7	(iv)	वर्ग पिरैमिडी
		(v)	चतुष्फलकीय

संकेत :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

64. The **correct** increasing order of basic strength for the following compounds is :



(I) (II) (III)

(1) II < III < I
(2) III < I < II
(3) III < II < I
(4) II < I < III

65. In which pair of ions both the species contain S – S bond ?

(1) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$

$S_4O_6^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$

(3) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_8^{2-}$

(4) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_7^{2-}$

66. The correct order of the stoichiometries of AgCl formed when $AgNO_3$ in excess is treated with the complexes : $CoCl_3.6\,NH_3$, $CoCl_3.5\,NH_3$, $CoCl_3.4\,NH_3$ respectively is :

(1) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(3) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(4) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl

67. Match the interhalogen compounds of **column I** with the geometry in **column II** and assign the correct code.

	Column I		**Column II**
(a)	XX′	(i)	T - shape
(b)	XX_3	(ii)	Pentagonal bipyramidal
(c)	XX_5	(iii)	Linear
(d)	XX_7	(iv)	Square - pyramidal
		(v)	Tetrahedral

Code :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

68. ऐक्टिनॉयडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण है :
(1) ऐक्टिनॉयडों की रेडियोऐक्टिव प्रकृति
(2) ऐक्टिनॉयड आकुंचन
(3) 5f, 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा
(4) 4f एवं 5d स्तरों की ऊर्जायें आस पास में

69. एक 20 लीटर के पात्र में $CO_2(g)$ 400 K एवं 0.4 atm दाब पर तथा आधिक्य में SrO (SrO के आयतन को नगण्य माने) है। पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से कम किया जाता है। जब पात्र में CO_2 के दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन होगा :
(दिया गया $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, $Kp = 1.6$ atm)
(1) 5 लीटर
(2) 10 लीटर
(3) 4 लीटर
(4) 2 लीटर

70. इलेक्ट्रॉनस्नेही के लिये **सही** कथन है :
(1) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(2) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(3) इलेक्ट्रॉनस्नेही सामान्यत: उदासीन स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(4) इलेक्ट्रॉनस्नेही उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं।

71. निम्न में से कौन CO के लिये सिंक है ?
(1) हीमोग्लोबिन
(2) रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव
(3) महासागर
(4)

72. एक तत्व $Z = 114$ का हाल ही में आविष्कार हुआ है। यह निम्न में से किस परिवार/वर्ग तथा इलेक्ट्रोनिक विन्यास से संबंधित होगा ?
(1) हैलोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$
(2) कार्बन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$
(3) ऑक्सीजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$
(4) नाइट्रोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

68. The reason for greater range of oxidation states in actinoids is attributed to
(1) the radioactive nature of actinoids
(2) actinoid contraction
(3) 5f, 6d and 7s levels having comparable energies
(4) 4f and 5d levels being close in energies

69. A 20 litre container at 400 K contains $CO_2(g)$ at pressure 0.4 atm and an excess of SrO (neglect the volume of solid SrO). The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container, when pressure of CO_2 attains its maximum value, will be :
(Given that : $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, $Kp = 1.6$ atm)
(1) 5 litre
(2) 10 litre
(3) 4 litre
(4) 2 litre

70. The **correct** statement regarding electrophile is :
(1) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile
(2) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from another electrophile
(3) Electrophiles are generally neutral species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile
Electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile

Which of the following is a sink for CO ?
(1) Haemoglobin
(2) Micro organisms present in the soil
(3) Oceans
(4) Plants

72. The element $Z = 114$ has been discovered recently. It will belong to which of the following family/group and electronic configuration ?
(1) Halogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$
(2) Carbon family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$
(3) Oxygen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$
(4) Nitrogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

CAREERS ADIS EDUCATION DO NOT COPY

73. Co^{3+} के संकुलों के लिये दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है :

(1) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(4) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

74. निम्न में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) इंसुलीन मानव शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को बनाये रखता है।

(2) ऑवलबुमीन अण्डे की सफेदी में एक खाद्य संग्रह है।

(3) रक्त प्रोटीन थ्रोमबिन एवं फिब्रिनोजन का योगदान रक्त का थक्का बनाने में है।

(4) विकृतीकरण प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं।

75. सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण है :

(1) रुथिनोसीन

(2) ग्रीन्यार अभिकर्मक

(3) फेरोसीन

(4) कोबाल्टोसीन

76. निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है ?

(1) मोललता

(2) मोलरता

(3) मोल भिन्न

(4) भार प्रतिशत

77. एक अभिक्रिया के लिये $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ तथा $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$ है। अभिक्रिया किस तापमान पर स्वत: प्रवर्तित है ?

(मान लीजिये ΔH एवं ΔS ताप से अप्रभावित है)

(1) $T < 425\ K$

(2) $T > 425\ K$

(3) सभी तापों पर

(4) $T > 298\ K$

78. 1 : 1 आर्थो एवं पैरा-नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण के पृथक्करण के लिये सबसे उचित विधि है :

(1) ऊर्ध्वपातन

(2) वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफी)

(3) क्रिस्टलन

(4) प्रभाजी आसवन

73. Correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the complexes of Co^{3+} is :

(1) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(4) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

74. Which of the following statements is not correct ?

(1) Insulin maintains sugar level in the blood of a human body.

(2) Ovalbumin is a simple food reserve in egg - white.

(3) Blood proteins thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting.

(4) Denaturation makes the proteins more active.

75. An example of a sigma bonded organometallic compound is

(1) Ruthenocene

(2) Grignard's reagent

(3) Ferrocene

(4) Cobaltocene

76. Which of the following is dependent on temperature ?

(1) Molality

(2) Molarity

(3) Mole fraction

(4) Weight percentage

77. For a given reaction, $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ and $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$. The reaction is spontaneous at : (Assume that ΔH and ΔS do not vary with temperature)

(1) $T < 425\ K$

(2) $T > 425\ K$

(3) all temperatures

(4) $T > 298\ K$

78. The most suitable method of separation of 1 : 1 mixture of ortho and para - nitrophenols is :

(1) Sublimation

(2) Chromatography

(3) Crystallisation

(4) Steam distillation

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

79. निम्न में से किस स्पीशीज के युग्म का आबंध कोटि समान है ?

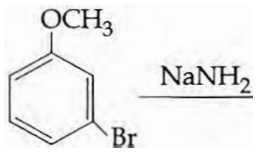
(1) CO, NO

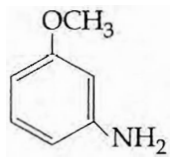
(2) O_2, NO^+

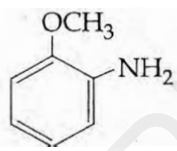
(3) CN^-, CO

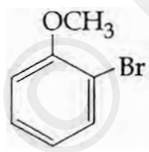
(4) N_2, O_2^-

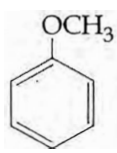
80. A को पहचानिये तथा अभिक्रिया के प्रकार को बताइये :



(1)  तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(2)  तथा विलोपन योगज अभिक्रिया

(3)  तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(4)  तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

81. एक प्रथम कोटि का विशिष्ट अभिक्रिया वेग $10^{-2}\,sec^{-1}$ है। 20 g अभिकारक के 5 g तक होने में कितना समय लगेगा ?

(1) 238.6 sec

(2) 138.6 sec

(3) 346.5 sec

(4) 693.0 sec

82. उस गैस का नाम बताइये जो कि अम्लीकृत $KMnO_4$ के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है :

(1) CO_2

(2) SO_2

(3) NO_2

(4) P_2O_5

79. Which one of the following pairs of species have the same bond order ?

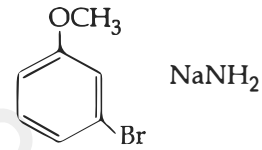
(1) CO, NO

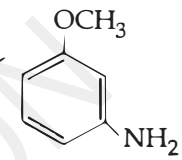
(2) O_2, NO^+

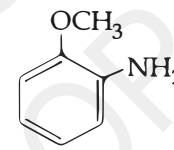
CN^-, CO

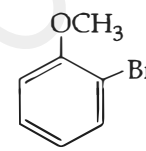
(4) N_2, O_2^-

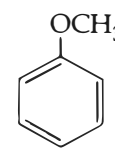
80. Identify A and predict the type of reaction



(1)  and substitution reaction

(2)  and elimination addition reaction

(3)  and cine substitution reaction

(4)  and cine substitution reaction

81. A first order reaction has a specific reaction rate of $10^{-2}\,sec^{-1}$. How much time will it take for 20 g of the reactant to reduce to 5 g ?

(1) 238.6 sec

(2) 138.6 sec

(3) 346.5 sec

(4) 693.0 sec

Name the gas that can readily decolourise acidified $KMnO_4$ solution :

(1) CO_2

(2) SO_2

(3) NO_2

(4) P_2O_5

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

83. फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर बनता है :

(1) ऐथिल क्लोराइड

(2) आयडोबेंजीन

(3) फिनॉल

(4) बेंजीन

84. $[Mn(CN)_6]^{3-}$ के लिये सही कथन बताइये :

(1) यह sp^3d^2 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

(2) यह sp^3d^2 संकरित तथा चतुष्फलकीय है।

(3) यह d^2sp^3 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

(4) यह dsp^2 संकरित तथा वर्ग समतलीय है।

85. निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है जब इनके लवणों के जलीय विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ?

(1) Na

(2) K

(3) Rb

(4) Li

86. निम्न साम्यवस्था स्थिरांक है :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$ K_2

$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$ K_3

तो निम्न अभिक्रिया के लिये साम्यवस्था स्थिरांक (K) होगा

$$2\,NH_3 + \tfrac{5}{2}\,O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$$

(1) $K_1\,K_3^3/K_2$

(2) $K_2\,K_3^3/K_1$

(3) $K_2\,K_3/K_1$

(4) $K_2^3\,K_3/K_1$

87. ऐसीटऐमाइड का मेथिल ऐमीन में रूपान्तरण के लिये निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उचित है ?

(1) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया

(2) हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया

(3) स्टीफेन अभिक्रिया

(4) गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण

83. The heating of phenyl-methyl ethers with HI produces.

(1) ethyl chlorides

(2) iodobenzene

(3) phenol

(4) benzene

84. Pick out the correct statement with respect to $[Mn(CN)_6]^{3-}$:

(1) It is sp^3d^2 hybridised and octahedral

(2) It is sp^3d^2 hybridised and tetrahedral

(3) It is d^2sp^3 hybridised and octahedral

(4) It is dsp^2 hybridised and square planar

85. Ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field ?

(1) Na

(2) K

(3) Rb

(4) Li

86. The equilibrium constants of the following are :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$

$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$ K_3

The equilibrium constant (K) of the reaction :

$$2\,NH_3 + \tfrac{5}{2}\,O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$$, will be :

(1) $K_1\,K_3^3/K_2$

(2) $K_2\,K_3^3/K_1$

(3) $K_2\,K_3/K_1$

(4) $K_2^3\,K_3/K_1$

87. Which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methanamine ?

(1) Carbylamine reaction

(2) Hoffmann hypobromamide reaction

(3) Stephens reaction

(4) Gabriels phthalimide synthesis

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

88. एक काल्पनिक अभिक्रिया $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ की क्रियाविधि नीचे दी गई है :

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (द्रुत)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (धीमी)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (द्रुत)

अभिक्रिया की समग्र (कुल) कोटि होगी :

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

88. Mechanism of a hypothetical reaction $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ is given below

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (fast)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (slow)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (fast)

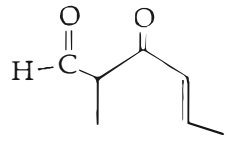
The overall order of the reaction will be

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

89. 

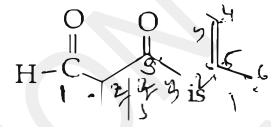
यौगिक का IUPAC नाम है :

(1) 3-किटो-2-मेथिलहेक्स-4-ईनऐल

(2) 5-फॉर्मिलहेक्स-2-ईन-3-ऑन

(3) 5-मेथिल-4-ऑक्सोहेक्स-2-ईन-5-ऐल

(4) 3-किटो-2- ोथिलहेक्स-5-ईनऐल

89. The IUPAC name of the compound 

(1) 3-keto-2-methylhex-4-enal

(2) 5-formylhex-2-en-3-one

(3) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

(4) 3-keto-2-methylhex-5-enal

90. सोने एवं चाँदी के निष्कर्षण में CN^- आयन से निक्षालन होता है। चाँदी को बाद में पुनः प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है :

(1) द्रावगलन परिष्करण

(2) आसवन

(3) मंडल परिष्करण

(4) Zn से विस्थापन

90 Extraction of gold and silver involves leaching with CN^- ion. Silver is later recovered by :

(1) liquation

(2) distillation

(3) zone refining

(4) displacement with Zn

91. द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ?

(1) अनावृतबीजी

(2) शैवाल

(3) कवक

(4) आवृतबीजी

91. Double fertilization in exhibited by

(1) Gymnosperms

(2) Algae

(3) Fungi

(4) Angiosperms

92. निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाये जाते हैं ?

(1) आद्यबैक्टीरिया

(2) यूबैक्टीरिया

(3) सायनोबैक्टीरिया

(4) माइकोबैक्टीरिया

92. Which of the following are found in extreme saline conditions ?

(1) Archaebacteria

(2) Eubacteria

(3) Cyanobacteria

(4) Mycobacteria

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

93. बेमेल चुनिये :

(1)	*फ्रैंकिया*	*एल्नस*
(2)	*रोडोस्पायरलम*	कवकमूल
(3)	*एनाबीना*	नाइट्रोजन स्थायीकारक
(4)	*राइजोबियम*	एल्फ़ाएल्फ़ा

94. जैल वैद्युतकण संचलन के दौरान ऐगरोज जैल पर डी.एन.ए. खण्डों की गति के लिए कौन सा मानदण्ड होगा ?

(1) अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है
(2) अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है
(3) धनात्मक आवेशित खण्ड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है
(4) ऋणात्मक आवेशित खण्ड गतिमान नहीं होते

95. सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं ?

(1) वायुपरागण
(2) कीट-परागण
(3) जलपरागण
(4) अनुन्मील्यपरागण

96. निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है ?

(1) जाइलम मृदूतक
(2) स्थूल कोणोतक
(3) काग
(4) पोषवाह

97. लीबरकुन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएँ एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं ?

(1) रजतरंजी कोशिकाएँ
(2) पैनेथ कोशिकाएँ
(3) जाइमोजिन कोशिकाएँ
(4) कुप्फर कोशिकाएँ

98. व्यस्क मानव की RBC अकेन्द्रकी होती हैं। निम्न में कौन सा/से कथन इस लक्षण की **सबसे उचित** व्याख्या करता/करते हैं ?

(a) इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है।
(b) ये कायिक कोशिकाएँ हैं।
(c) ये उपापचय नहीं करती।
(d) इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है।

विकल्प :

(1) केवल (d)
(2) केवल (a)
(3) (a), (c) एवं (d)
(4) (b) एवं (c)

93. Select the mismatch :

(1)	*Frankia*	*Alnus*
(2)	*Rhodospirillum*	Mycorrhiza
(3)	*Anabaena*	Nitrogen fixer
(4)	*Rhizobium*	Alfalfa

94. What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis ?

(1) The larger the fragment size, the farther it moves
(2) The smaller the fragment size, the farther it moves
(3) Positively charged fragments move to farther end
(4) Negatively charged fragments do not move

95. Attractants and rewards are required for :

(1) Anemophily
(2) Entomophily
(3) Hydrophily
(4) Cleistogamy

96. Which of the following is made up of dead cells ?

(1) Xylem parenchyma
(2) Collenchyma
(3) Phellem
(4) Phloem

97. Which cells of 'Crypts of Lieberkuhn' secrete antibacterial lysozyme ?

(1) Argentaffin cells
(2) Paneth cells
(3) Zymogen cells
(4) Kupffer cells

98. Adult human RBCs are enucleate. Which of the following statement(s) is/are **most appropriate** explanation for this feature ?

(a) They do not need to reproduce
(b) They are somatic cells
(c) They do not metabolize
(d) All their internal space is available for oxygen transport

Options :

(1) Only (d)
(2) Only (a)
(3) (a), (c) and (d)
(4) (b) and (c)

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

99. यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है ?

(1) हृदय

(2) आमाशय

(3) वृक्क

(4) आंत्र

100. 'डी.एन.ए. एक आनुवंशिक पदार्थ है', इसका अन्तिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया ?

(1) ग्रिफिथ

(2) हर्शे और चेस

(3) अवरी, मैकलॉड और मैककार्टी

(4) हरगोबिन्द खुराना

101. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकायें हैं, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादपों और जन्तुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं ?

(1) *बैसीलस*

(2) *स्यूडोमोनॉस*

(3) माइकोप्लाज्मा

(4) *नॉस्टाक*

102. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का **सही** अनुक्रम दर्शाता है ?

(1) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → जीन विनिमय → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(2) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → मध्य रेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(3) संघनन → जीन विनिमय → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(4) संघनन → मध्यरेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

103. एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन **उचित** है ?

(1) एपोएंजाइम = होलोएंजाइम + सहएंजाइम

(2) होलोएंजाइम = एपोएंजाइम + सहएंजाइम

(3) सहएंजाइम = एपोएंजाइम + होलोएंजाइम

(4) होलोएंजाइम = सहएंजाइम + सह-कारक

99. The hepatic portal vein drains blood to liver from

(1) Heart

(2) Stomach

(3) Kidneys

(4) Intestine

100. The final proof for DNA as the genetic material cam from the experiments of :

(1) Griffith

(2) Hershey and Chase

(3) Avery, Mcleod and McCarty

(4) Hargobind Khorana

101. Which among the following are the smallest livin cells, known without a definite cell wall, pathogeni to plants as well as animals and can survive withou oxygen ?

(1) *Bacillus*

(2) *Pseudomonas*

(3) Mycoplasma

(4) *Nostoc*

102. Which of the following options gives the correc sequence of events during mitosis ?

(1) condensation → nuclear membran disassembly → crossing over – segregation → telophase

(2) condensation → nuclear membran disassembly → arrangement at equator – centromere division → segregation – telophase

(3) condensation → crossing over → nuclea membrane disassembly → segregation – telophase

(4) condensation → arrangement at equator – centromere division → segregation – telophase

103. Which one of the following statements is correc with reference to enzymes ?

(1) Apoenzyme = Holoenzyme + Coenzyme

(2) Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme

(3) Coenzyme = Apoenzyme + Holoenzyme

(4) Holoenzyme = Coenzyme + Co-factor

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

104. DNA प्रतिकृतीयन के दौरान ओकाज़ाकी खंड किसको बढ़ाते हैं ?

(1) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रग स्ट्रान्ड को

(2) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्ट्रान्ड को

(3) प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रग स्ट्रान्ड को

(4) प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रान्ड को

105. निम्नलिखित में से कौन बहुलकी **नहीं** है ?

(1) न्यूक्लीक अम्ल

(2) प्रोटीन

(3) पालीसैकेराइड

(4) लिपिड

106. जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग, जो कानूनी रूप में सुरक्षित है और जहाँ मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है ?

(1) क्रोड क्षेत्र

(2) बफर क्षेत्र

(3) पारगमन क्षेत्र

(4) पुन:स्थापना क्षेत्र

107. एकलिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं ?

(1) स्वयुग्मन और परनिषेचन

(2) स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण

(3) सजातपुष्पी परागण और परनिषेचन

(4) अनुन्मील्य परागण और परनिषेचन

108. मानव शरीर में कौन सी अंत:स्रावी ग्रंथि अस्थायी है ?

(1) पिनियल ग्रंथि

(2) तंत्रिकास्रावी पिंड

(3) पीतक पिंड

(4) अंडाभ पिंड

104. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate :

(1) The leading strand towards replication fork.

(2) The lagging strand towards replication fork.

(3) The leading strand away from replication fork.

The lagging strand away from the replication fork.

105. Which of the following are **not** polymeric ?

(1) Nucleic acids

(2) Proteins

(3) Polysaccharides

(4) Lipids

106. The region of Biosphere Reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as :

(1) Core zone

(2) Buffer zone

(3) Transition zone

(4) Restoration zone

107. A dioecious flowering plant prevents both :

(1) Autogamy and xenogamy

(2) Autogamy and geitonogamy

(3) Geitonogamy and xenogamy

(4) Cleistogamy and xenogamy

108. A temporary endocrine gland in the human body is :

(1) Pineal gland

(2) Corpus cardiacum

(3) Corpus luteum

(4) Corpus allatum

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

109. स्तंभ - I में दिये गये, यौन संचारित रोगों को उनके रोग कारकों (स्तंभ - II) के साथ सुमेलित कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	स्तंभ-I		स्तंभ- II
(a)	सुजाक	(i)	HIV
(b)	सिफिलिस	(ii)	*नाइजिरिआ*
(c)	जनन मस्से	(iii)	*ट्रैपोनिमा*
(d)	AIDS	(iv)	ह्युमन पैपिलोमा विषाणु

विकल्प :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

110. ऊतकों/अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है ?

(1) स्व-प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(2) कोशिका-मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(3) हॉर्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(4) कार्यिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया

111. संबंधनकाय किसकी कोशिका में **नहीं** पाये जाते ?

(1) पादप

(2) कवक

(3) जन्तु

(4) जीवाणु

112. निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है ?

(1) *क्लोरेला*

(2) *वॉल्वाक्स*

(3) *यूलोथ्रिक्स*

(4) *स्पाइरोगाइरा*

113. निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है ?

(1) एक्विडी

(2) पेरिसोडैक्टाइला

(3) कबैलस

(4) फैरस

109. Match the following sexually transmitte diseases (Column - I) with their causative ager (Column - II) and select the **correct** option.

	Column - I		Column - II
(a)	Gonorrhea	(i)	HIV
(b)	Syphilis	(ii)	*Neisseria*
(c)	Genital Warts	(iii)	*Treponema*
(d)	AIDS	(iv)	Human Papilloma - Viru

Options :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

110. Transplantation of tissues/organs fails often du to non-acceptance by the patient's body. Which typ of immune-response is responsible for suc rejections ?

(1) Autoimmune response

(2) Cell - mediated immune response

(3) Hormonal immune response

(4) Physiological immune response

111. Spliceosomes are **not** found in cells of :

(1) Plants

(2) Fungi

(3) Animals

(4) Bacteria

112. An example of colonial alga is :

(1) *Chlorella*

(2) *Volvox*

(3) *Ulothrix*

(4) *Spirogyra*

113. Which of the following represents order of 'Horse

(1) Equidae

(2) Perissodactyla

(3) Caballus

(4) Ferus

© PRAVEEN EDUCATION DO NOT COPY

114. निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग ए.टी.पी. बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है ?

(1) लयनकाय

(2) राइबोसोम

(3) हरितलवक

(4) सूत्रकणिका

115. बाज़ार में भेजने से पहले, अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ?

(1) प्रतिप्रवाह प्रक्रमण

(2) अनुप्रवाह प्रक्रमण

(3) जैवप्रक्रमण

(4) पश्चउत्पादन प्रक्रमण

116. कवकमूल किसके उदाहरण हैं ?

(1) कवकरोधन

(2) एमन्सैलिज्म

(3) प्रतिजीविता

(4) सहोपकारिता

117. विरोइड, विषाणुओं से भिन्न हैं क्योंकि इनमें :

(1) प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं।

(2) बिना प्रोटीन आवरण के DNA अणु होते हैं।

(3) प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं।

(4) बिना प्रोटीन आवरण के RNA अणु होते हैं।

118. मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं ?

(1) परिपक्वन

(2) दीर्घीकरण

(3) मूल गोप

(4) विभज्योतकी सक्रियता

119. नारियल का फल किस प्रकार का है ?

(1) अष्ठिल फल

(2) सरस फल

(3) दृढ़फल

(4) संपुट फल

114. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP ?

(1) Lysosome

(2) Ribosome

(3) Chloroplast

(4) Mitochondrion

115. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called :

(1) Upstream processing

(2) Downstream processing

(3) Bioprocessing

(4) Postproduction processing

116. Mycorrhizae are the example of :

(1) Fungistasis

(2) Amensalism

(3) Antibiosis

(4) Mutualism

117. Viroids differ from viruses in having :

(1) DNA molecules with protein coat

(2) DNA molecules without protein coat

(3) RNA molecules with protein coat

(4) RNA molecules without protein coat

118. Root hairs develop from the region of :

(1) Maturation

(2) Elongation

(3) Root cap

(4) Meristematic activity

119. Coconut fruit is a :

(1) Drupe

(2) Berry

(3) Nut

(4) Capsule

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

120. विशिष्ट श्वसन-मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीवप्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित हैं?

(1) समोद्भिद्

(2) लवणमृदोद्भिद्

(3) बालुकोद्भिद्

(4) जलोद्भिद्

120. Plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belong to :

(1) Mesophytes

(2) Halophytes

(3) Psammophytes

(4) Hydrophytes

121. निम्न में कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के बाह्यस्थाने संरक्षण से संबंधित है?

(1) वन्यप्राणी सफारी पार्क

(2) जैवविविधता हॉट स्पॉट

(3) अमेज़न वर्षा प्रचुर वन

(4) हिमालयन क्षेत्र

121. Which one of the following is related to Ex-situ conservation of threatened animals and plants ?

(1) Wildlife Safari parks

(2) Biodiversity hot spots

(3) Amazon rainforest

(4) Himalayan region

122. निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए

(1)	*पाइनस*	एकलिंगाश्रयी
(2)	*साइकस*	एकलिंगाश्रयी
(3)	*साल्विनिया*	विषमबीजाणु
(4)	*इक्वीसीटम*	समबीजाणु

122. Select the mismatch :

(1)	*Pinus*	Dioecious
(2)	*Cycas*	Dioecious
(3)	*Salvinia*	Heterosporous
(4)	*Equisetum*	Homosporous

123. रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है?

(1) द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन

(2) द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी

(3) द्वार कोशिकाओं की कोशिका-भित्ति में सूक्ष्मतंतुकों का त्रिज्यीय विन्यास

(4) द्वार कोशिकाओं की कोशिका-भित्ति में सेल्युलोज सूक्ष्मतंतुकों का अनुदैर्ध्य विन्यास

123. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture ?

(1) Contraction of outer wall of guard cells

(2) Decrease in turgidity of guard cells

(3) Radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

(4) Longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

124. हिस्टोन H1 का केन्द्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है?

(1) अनुलेखन हो रहा है।

(2) DNA प्रतिकृतीयन हो रहा है।

(3) DNA क्रोमैटिन रेशों में संघनित है।

(4) DNA की द्विकुंडली अनावृत है।

124. The association of histone H1 with a nucleosome indicates :

(1) Transcription is occurring.

(2) DNA replication is occurring.

(3) The DNA is condensed into a Chromatin Fibre.

(4) The DNA double helix is exposed.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

125. डी.एन.ए. के खण्ड कैसे होते हैं ?

(1) धनात्मक आवेशित

(2) ऋणात्मक आवेशित

(3) उदासीन

(4) वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं

126. क्षमतायन कहाँ होता है ?

(1) वृषण जालिका

(2) अधिवृषण

(3) शुक्र वाहक

(4) मादा जनन क्षेत्र

127. किस पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है ?

(1) वन पारितंत्र

(2) घास स्थल पारितंत्र

(3) ताल पारितंत्र

(4) झील पारितंत्र

128. एक रोग, जो अलिंगसूत्र प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है, कौन सा है ?

(1) डाउन सिन्ड्रोम

(2) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम

(3) टर्नर सिन्ड्रोम

(4) दात्र कोशिका अरक्तता

129. *एक्टोकार्पस* और *फ्यूकस* के जीवन चक्र क्रमश: कैसे हैं ?

(1) अगुणितकी, द्विगुणितीय

(2) द्विगुणितीय, अगुणित-द्विगुणितकी

(3) अगुणित-द्विगुणितकी, द्विगुणितीय

(4) अगुणित-द्विगुणितकी, अगुणितकी

130. यदि एक आर.एन.ए. में 999 क्षारक हैं जो 333 एमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं, और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आर.एन.ए. की लम्बाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है। इसमें कितने कोडोन बदल जायेंगे ?

(1) 1

(2) 11

(3) 33

(4) 333

125. DNA fragments are :

(1) Positively charged

Negatively charged

(3) Neutral

(4) Either positively or negatively charged depending on their size

126. Capacitation occurs in :

(1) Rete testis

(2) Epididymis

(3) Vas deferens

(4) Female Reproductive tract

127. Which ecosystem has the maximum biomass ?

(1) Forest ecosystem

(2) Grassland ecosystem

(3) Pond ecosystem

(4) Lake ecosystem

128. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is

(1) Down's Syndrome

(2) Klinefelter's Syndrome

(3) Turner's Syndrome

(4) Sickle Cell Anemia

129. Life cycle of *Ectocarpus* and *Fucus* respectively are :

(1) Haplontic, Diplontic

(2) Diplontic, Haplodiplontic

(3) Haplodiplontic, Diplontic

(4) Haplodiplontic, Haplontic

130. If there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered ?

(1) 1

(2) 11

(3) 33

(4) 333

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

131. एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है ?

(1) रेशीय जोड़

(2) उपास्थियुक्त जोड़

(3) साइनोवियल जोड़

(4) सैडल जोड़

132. वह एक जीन, जिसकी अभिव्यक्ति रूपान्तरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है ?

(1) वरणयोग्य चिह्नक

(2)

(3) प्लैज्मिड

(4) संरचनात्मक जीन

133. सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लम्बाई के अनुसार उपस्थिति सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है ?

(1) उष्णकटिबन्धीय सवाना

(2) उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन

(3) घास भूमि

(4) शीतोष्ण वन

134. यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप I^AI^B एवं I^Ai है। इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फीनोटाइप संभव हैं ?

(1) 3 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप

(2) 3 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप

(3) 4 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप

(4) 4 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप

135. युग्मज अर्द्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है ?

(1) *मार्केशिया*

(2) *फ्यूकस*

(3) *फ्यूनेरिया*

(4) *क्लेमाइडोमोनॉस*

131. The pivot joint between atlas and axis is a type of :

(1) fibrous joint

(2) cartilaginous joint

(3) synovial joint

(4) saddle joint

132. A gene whose expression helps to identif transformed cell is known as :

(1) Selectable marker

(2) Vector

(3) Plasmid

(4) Structural gene

133. Presence of plants arranged into well defined vertic layers depending on their height can be seen be in :

(1) Tropical Savannah

(2) Tropical Rain Forest

(3) Grassland

(4) Temperate Forest

134. The genotypes of a Husband and Wife are I^AI^B ar I^Ai.

Among the blood types of their children, how mai different genotypes and phenotypes are possible

(1) 3 genotypes ; 3 phenotypes

(2) 3 genotypes ; 4 phenotypes

(3) 4 genotypes ; 3 phenotypes

(4) 4 genotypes ; 4 phenotypes

135. Zygotic meiosis is characteristic of :

(1) *Marchantia*

(2) *Fucus*

(3) *Funaria*

(4) *Chlamydomonas*

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

136. निम्न में कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ **उचित** रूप से मेलित है ?

(1) *एसीटोबैक्टर एसिटाई* : प्रतिजैविक

(2) *मीथैनोबैक्टीरियम* : लैक्टिक अम्ल

(3) *पैनीसीलियम नोटेटम* : एसीटिक अम्ल

(4) *सैकरोमाइसीज सैरीवीसी* : ऐथानॉल

137. मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात् कुछ समय तक धड़कता रहता है।

निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए।

(a) मेंढक एक असमतापी है।

(b) मेंढक में कोई हृद परिसंचरण नहीं होता।

(c) हृदय पेशीजनित प्रकृति का होता है।

(d) हृदय स्वउत्तेजक होता है।

विकल्प :

(1) केवल (c)

(2) केवल (d)

(3) (a) एवं (b)

(4) (c) एवं (d)

138. क्रेब चक्र के विषय में कौन सा कथन **गलत** है ?

(1) इस चक्र में तीन बिन्दुओं पर NAD^+ का $NADH + H^+$ में न्यूनीकरण होता है

(2) इस चक्र में एक बिन्दु पर FAD^+ का $FADH_2$ में न्यूनीकरण होता है

(3) सक्सीनिल CoA से सक्सीनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है

(4) यह चक्र एसिटिल समूह (एसिटिल CoA) के पाइरूविक अम्ल के साथ संघनन से आरम्भ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है

139. पोरीफेरों में स्पंजगुहा कशाभ कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है, जिन्हें कहते हैं :

(1) ऑस्टिया

(2) ऑस्कुला

(3) कोएनोसाइट

(4) मीजनकाइमल कोशिका

136. Which of the following **is correctly** matched for the product produced by them ?

(1) *Acetobacter aceti* : Antibiotics

(2) *Methanobacterium* : Lactic acid

(3) *Penicillium notatum* : Acetic acid

(4) *Sacchromyces cerevisiae* : Ethanol

137. Frog's heart when taken out of the body continues to beat for sometime.

Select the best option from the following statements.

(a) Frog is a poikilotherm.

(b) Frog does not have any coronary circulation.

(c) Heart is "myogenic" in nature.

(d) Heart is autoexcitable.

Options :

(1) Only (c)

(2) Only (d)

(3) (a) and (b)

(4) (c) and (d)

138. Which statement is **wrong** for Krebs' cycle ?

(1) There are three points in the cycle where NAD^+ is reduced to $NADH + H^+$

(2) There is one point in the cycle where FAD^+ is reduced to $FADH_2$

(3) During conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesised

(4) The cycle starts with condensation of acetyl group (acetyl CoA) with pyruvic acid to yield citric acid

139. In case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called

(1) ostia

(2) oscula

(3) choanocytes

(4) mesenchymal cells

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

140. निम्न में कौन सा RNA प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए ?

(1) r-RNA
(2) t-RNA
(3) m-RNA
(4) mi-RNA

141. निम्न में कौन जलीय स्तनपायियों का **उचित** समूह है ?

(1) सील, डॉलफिन, शार्क
(2) डॉलफिन, सील, *ट्राइगोन*
(3) व्हेल, डॉलफिन, सील
(4) *ट्राइगोन*, व्हेल, सील

142. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) CO_2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है
(2) वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO_2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है
(3) C_3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं जबकि C_4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है
(4) टमाटर एक हरितगृह फसल है जिसे, उच्च उपज पाने के लिए CO_2 प्रचुरित वायु मंडल में उगाया जा सकता है

143. लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंतस्पर्शी कब प्राप्त होता है ? **जब :**

(1) 'r' की मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

144. मानव की पसलियों के X युग्मों में से Y युग्म वास्तविक पसलियों के होते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए जो X एवं Y की उचित संख्या को दर्शाता है और उसका स्पष्टीकरण करता है।

(1) X = 12, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती हैं।
(2) X = 12, Y = 5 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड एवं उरोस्थि के साथ दो सिरों के साथ जुड़ी होती हैं।
(3) X = 24, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।
(4) X = 24, Y = 12 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।

140. Which of the following RNAs should be mos abundant in animal cell ?

(1) r-RNA
(2) t-RNA
(3) m-RNA
(4) mi-RNA

141. Which among these is the **correct** combination o aquatic mammals ?

(1) Seals, Dolphins, Sharks
(2) Dolphins, Seals, *Trygon*
(3) Whales, Dolphins, Seals
(4) *Trygon*, Whales, Seals

142. With reference to factors affecting the rate o photosynthesis, which of the following statement is not correct ?

(1) Light saturation for CO_2 fixation occurs a 10% of full sunlight
(2) Increasing atmospheric CO_2 concentratio up to 0.05% can enhance CO_2 fixation rate
(3) C_3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis whil C_4 plants have much lower temperatur optimum
(4) Tomato is a greenhouse crop which can b grown in CO_2 - enriched atmosphere fc higher yield

143. Asymptote in a logistic growth curve is obtaine when :

(1) The value of 'r' approaches zero
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

144. Out of 'X' pairs of ribs in humans only 'Y' pairs ar true ribs. Select the option that correctly represen values of X and Y and provides their explanation

(1) X = 12, Y = 7 True ribs are attache dorsally to vertebral colum and ventrally to the sternur
(2) X = 12, Y = 5 True ribs are attache dorsally to vertebral colum and sternum on the two end
(3) X = 24, Y = 7 True ribs are dorsal attached to vertebral colur but are free on ventral side.
(4) X = 24, Y = 12 True ribs are dorsal attached to vertebral colur but are free on ventral side.

© MTG EDUCATION DO NOT COPY

145. एगरोज जैल में पृथक हुए डी.एन.ए. खण्ड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है ?

(1) ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू

(2) एसीटोकार्मीन

(3) एनिलीन ब्ल्यू

(4) इथिडियम ब्रोमाइड

146. एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरुबीजाणु से क्या विकसित होता है ?

(1) बीजाण्ड

(2) भ्रूणपोष

(3) भ्रूण-कोष

(4) भ्रूण

147. निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार **नहीं** किया गया था ?

(1) तना - लम्बा या बौना

(2) त्वचारोम - ग्रंथिल या ग्रंथिलरहित

(3) बीज - हरा या पीला

(4) फली - फूली हुई या संकुचित

148. फेफड़े हवा से भरे हुए कोष, कूपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक नि:श्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णत: नहीं सिकुड़ते ?

(1) अवशिष्ट आयतन

(2) अंत:श्वसन सुरक्षित आयतन

(3) ज्वारीय आयतन

(4) नि:श्वसन सुरक्षित आयतन

149. जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलमिक हॉर्मोन GnRH किस पर कार्य करता है ?

(1) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं आक्सीटॉसिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(2) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(3) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और आक्सीटॉसिन एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(4) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं रिलेक्सिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

145. The DNA fragments separated on an agarose gel can be visualised after staining with :

(1) Bromophenol blue

(2) Acetocarmine

(3) Aniline blue

(4) Ethidium bromide

146. Functional megaspore in an angiosperm develops into :

(1) Ovule

(2) Endosperm

(3) Embryo sac

(4) Embryo

147. Among the following characters, which one was **not** considered by Mendel in his experiments on pea ?

(1) Stem - Tall or Dwarf

(2) Trichomes - Glandular or non-glandular

(3) Seed - Green or Yellow

(4) Pod - Inflated or Constricted

148. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration, because of :

(1) Residual Volume

(2) Inspiratory Reserve Volume

(3) Tidal Volume

(4) Expiratory Reserve Volume

149. GnRH, a hypothalamic hormone, needed in reproduction, acts on

(1) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and oxytocin.

(2) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH.

(3) posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH.

(4) posterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and relaxin.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

150. बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपान्तरण है ?

(1) अनुपर्ण

(2) अपस्थानिक जड़

(3) तना

(4) पर्ण

151. निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी ?

(1) 1856 - 1863

(2) 1840 - 1850

(3) 1857 - 1869

(4) 1870 - 1877

152. अच्छी दृष्टि, कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है।

निम्न में सर्वोचित कथन का चयन कीजिए।

(a) कैरोटीन से विटामिन A के व्युत्पन्न बनते हैं।

(b) प्रकाशवर्णक आंतरिक खंड की झिल्लिका बिम्ब में गड़े हुए होते हैं।

(c) रेटिनल विटामिन A का व्युत्पन्न है।

(d) रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाशवर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है।

विकल्प :

(1) (a) एवं (b)

(2) (a), (c) एवं (d)

(3) (a) एवं (c)

(4) (b), (c) एवं (d)

153. ऐरोसॉल के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य **नहीं** है ?

(1) ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं

(2) ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं

(3) इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है

(4) ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं

154. रक्तदाब/आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा ?

(1) रेनिन (Renin)

(2) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक

(3) ऐल्डोस्टेरोन

(4) ADH

150. In Bougainvillea thorns are the modifications of :

(1) Stipules

(2) Adventitious root

(3) Stem

(4) Leaf

151. Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments ?

(1) 1856 - 1863

(2) 1840 - 1850

(3) 1857 - 1869

(4) 1870 - 1877

152. Good vision depends on adequate intake of carotene-rich food.

Select the best option from the following statements.

(a) Vitamin A derivatives are formed from carotene.

(b) The photopigments are embedded in the membrane discs of the inner segment.

(c) Retinal is a derivative of Vitamin A.

(d) Retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments.

Options :

(1) (a) and (b)

(2) (a), (c) and (d)

(3) (a) and (c)

(4) (b), (c) and (d)

153. Which one of the following statements is **not** valid for aerosols ?

(1) They are harmful to human health

(2) They alter rainfall and monsoon patterns

(3) They cause increased agricultural productivity

(4) They have negative impact on agricultural land

154. A decrease in blood pressure/volume will **not** cause the release of :

(1) Renin

(2) Atrial Natriuretic Factor

(3) Aldosterone

(4) ADH

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

155. पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

(1) एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा

(2) एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा

(3) विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा

(4) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा

156. संवहनी एधा सामान्यत: क्या बनाती है ?

(1) काग अस्तर

(2) प्राथमिक पोषवाह

(3) द्वितीयक जाइलम

(4) परित्वक

157. निम्न में कौन सा कथन **उचित** है ?

(1) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।

(2) हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।

(3) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है।

(4) हेनले पाश की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है।

158. फल और पत्तियों के समयपूर्व झड़ने को किसके उप..ग द्वारा रोका जा सकता है ?

(1) साइटोकाइनीन

(2) एथिलीन

(3) ऑक्जीन

(4) जिबरेलिक अम्ल

159. एक दो वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहाँ दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के बीस दाँत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे ?

(1) कृंतक

(2) रदनक

(3) अग्र-चर्वणक

(4) चर्वणक

160. हेमीकॉर्डेट, कॉर्डेटों के साथ कौन-सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं ?

(1) पृष्ठरज्जु की अनुपस्थिति

(2) अधरतल नलिका तंत्रिका रज्जु

(3) क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी

(4) बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी

155. Homozygous purelines in cattle can be obtained by :

(1) mating of related individuals of same breed.

(2) mating of unrelated individuals of same breed.

(3) mating of individuals of different breed.

(4) mating of individuals of different species.

156. The vascular cambium normally gives rise to :

(1) Phelloderm

(2) Primary phloem

(3) Secondary xylem

(4) Periderm

157. Which of the following statements is **correct** ?

(1) The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water.

(2) The descending limb of loop of Henle is impermeable to water.

(3) The ascending limb of loop of Henle is permeable to water.

(4) The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes.

158. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of :

(1) Cytokinins

(2) Ethylene

(3) Auxins

(4) Gibberellic acid

159. A baby boy aged two years is admitted to play school and passes through a dental check - up. The dentist observed that the boy had twenty teeth. Which teeth were absent ?

(1) Incisors

(2) Canines

(3) Pre-molars

(4) Molars

160. An important characteristic that Hemichordates share with Chordates is :

(1) absence of notochord

(2) ventral tubular nerve cord

(3) pharynx with gill slits

(4) pharynx without gill slits

© PRADIP EDUCATION DO NOT COPY

161. अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या दर्शाता है ?

(1) स्थायीकारक वरण क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है।

(2) दिशात्मक वरण क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है।

(3) विदारक क्योंकि यह जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली एवं अन्य कम उत्पादन वाली।

(4) स्थायीकारक के बाद विदारक क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का स्थायीकरण करता है।

162. नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के **उचित** मार्ग का चयन कीजिए :

(1) वृषण → बिडर नाल → वृक्क → शुक्र वाहिकाएँ → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

(2) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → शुक्राशय → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

(3) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → बिडर नाल → मूत्रवाहिनी → अवस्कर

(4) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → बिडर नाल → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

163. निम्न में कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है ?

(1) एमाइलेज, पैप्टीडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन (Rennin)

(2) एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेस

(3) पैप्टीडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन (Rennin)

(4) लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपैप्टीडेज

164. निम्नलिखित में से किसमें फ़ास्फ़ोइनॉल पाइरूवेट (पी.इ.पी.) एक प्राथमिक CO_2 ग्राही है ?

(1) C_3 पादप

(2) C_4 पादप

(3) C_2 पादप

(4) C_3 और C_4 पादप

165. नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है ?

(1) परिभ्रूणपोष

(2) बीजपत्र

(3) भ्रूणपोष

(4) फलभित्ति

161. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents

(1) stabilizing selection as it stabilizes this character in the population.

(2) directional as it pushes the mean of the character in one direction.

(3) disruptive as it splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output.

(4) stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows.

162. Select the **correct** route for the passage of sperms in male frogs :

(1) Testes → Bidder's canal → Kidney → Vasa efferentia → Urinogenital duct → Cloaca

(2) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Seminal Vesicle → Urinogenital duct → Cloaca

(3) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Ureter → Cloaca

(4) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca

163. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice ?

(1) amylase, peptidase, trypsinogen, rennin

(2) amylase, pepsin, trypsinogen, maltase

(3) peptidase, amylase, pepsin, rennin

(4) lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase

164. Phosphoenol pyruvate (PEP) is the primary CO_2 acceptor in

(1) C_3 plants
C_4 plants

(3) C_2 plants

(4) C_3 and C_4 plants

165. The morphological nature of the edible part of coconut is :

(1) Perisperm

(2) Cotyledon

(3) Endosperm

(4) Pericarp

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

166. ऐनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स (APC) जन्तु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डीग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में क्या घटित होगा ?

(1) गुणसूत्र संघनित नहीं होंगे

(2) गुणसूत्र खंडित हो जायेंगे

(3) गुणसूत्र पृथक् नहीं होंगे

(4) गुणसूत्र भुजाओं में पुनर्योजन होगा

167. MALT मानव शरीर में लसीकाभ ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है ?

(1) 50%

(2) 20%

(3) 70%

(4) 10%

168. तंत्रिप्रेषियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं ?

(1) सिनेप्टिक आशयों की झिल्लियों में

(2) पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली में

(3) तंत्रिकाक्ष के सिरों पर

(4) पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में

169. व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन का अतिस्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता क्योंकि :

(1) व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन निष्क्रिय हो जाता है।

(2) किशोरावस्था के पश्चात् एपिफिसियल प्लेटें बंद हो जाती हैं।

(3) व्यस्कों में अस्थियाँ वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती हैं।

(4) जन्म के पश्चात् पेशी तंतुओं में वृद्धि नहीं होती।

170. एलैक्जैंडर वॉन हमबोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया ?

(1) पारिस्थितिक जैव विविधता

(2) सीमाकारी कारकों के नियम

(3) जाति क्षेत्र संबंध

(4) समष्टि वृद्धि समीकरण

171. मायलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है ?

(1) श्वान कोशिकाएँ एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स

(2) तारा कोशिका एवं श्वान कोशिकाएँ

(3) ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एवं अस्थिशोषक

(4) अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएँ

166. Anaphase Promoting Complex (APC) is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur ?

(1) Chromosomes will not condense

(2) Chromosomes will be fragmented

(3) Chromosomes will not segregate

(4) Recombination of chromosome arms will occur

167. MALT constitutes about _____ percent of the lymphoid tissue in human body.

(1) 50%

(2) 20%

(3) 70%

(4) 10%

168. Receptor sites for neurotransmitters are present on :

(1) membranes of synaptic vesicles

(2) pre-synaptic membrane

(3) tips of axons

(4) post-synaptic membrane

169. Hypersecretion of Growth Hormone in adults does not cause further increase in height, because

(1) Growth Hormone becomes inactive in adults.

(2) Epiphyseal plates close after adolescence.

(3) Bones loose their sensitivity to Growth Hormone in adults.

(4) Muscle fibres do not grow in size after birth.

170. Alexander Von Humbolt described for the first time :

(1) Ecological Biodiversity

(2) Laws of limiting factor

(3) Species area relationships

(4) Population Growth equation

171. Myelin sheath is produced by :

(1) Schwann Cells and Oligodendrocytes

(2) Astrocytes and Schwann Cells

(3) Oligodendrocytes and Osteoclasts

(4) Osteoclasts and Astrocytes

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

A

172. एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी ?

(1) अंत:गर्भाशय स्थानांतरण

(2) गैमीट इन्ट्रासाइटोप्लैज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर

(3) कृत्रिम वीर्यसेचन

(4) अंत:कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण

173. निम्न में कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है ?

(1) कोशिका भित्ति

(2) केन्द्रकीय झिल्ली

(3) प्लैज्मा झिल्ली

(4) ग्लाइकोकैलिक्स

174. जीवाणुओं में डी.एन.ए. प्रतिकृतीयन होता है :

(1) S अवस्था के दौरान

(2) केंद्रिका के अन्दर

(3) विखण्डन से पहले

(4) अनुलेखन से ठीक पहले

175. कॉपर मोचित 'IUD' में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है ?

(1) ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं।

(2) ये युग्मकजनन को रोकते हैं।

(3) ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं।

(4) ये अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं।

176. निम्नलिखित में कौन सा वहितमल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है ?

(1) तृतीयक उपचार

(2) द्वितीयक उपचार

(3) प्राथमिक उपचार

(4) आपंक उपचार

177. शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है ?

(1) शून्य

(2) शून्य से कम

(3) शून्य से अधिक परन्तु एक से कम

(4) एक से अधिक

172. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilisation ?

(1) Intrauterine transfer

(2) Gamete intracytoplasmic fallopian transfer

(3) Artificial Insemination

(4) Intracytoplasmic sperm injection

173. Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell ?

(1) Cell wall

(2) Nuclear membrane

(3) Plasma membrane

(4) Glycocalyx

174. DNA replication in bacteria occurs :

(1) During S phase

(2) Within nucleolus

(3) Prior to fission

(4) Just before transcription

175. The function of copper ions in copper releasing IUD's is :

(1) They suppress sperm motility and fertilising capacity of sperms.

(2) They inhibit gametogenesis.

(3) They make uterus unsuitable for implantation.

(4) They inhibit ovulation.

176. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids ?

(1) Tertiary treatment

(2) Secondary treatment

(3) Primary treatment

(4) Sludge treatment

177. The water potential of pure water is :

(1) Zero

(2) Less than zero

(3) More than zero but less than one

(4) More than one

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

178. अंत:काष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में **गलत** कथन चुनिए :

(1) इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं

(2) यह अत्यन्त टिकाऊ होती है

(3) यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती

(4) इसमें अत्यन्त लिग्निनयुक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं

179. थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका अरक्तता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। **उचित** कथन का चयन कीजिए।

(1) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं।

(2) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं

(3) थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है।

(4) दात्र कोशिका अरक्तता ग्लोबिन अणु में परिमाणात्मक समस्या के कारण होता है

180. वे पुष्प, जिनमें अंडाशय में एक बीजाण्ड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यत: किसके द्वारा परागित होते हैं?

(1) जल

(2) मधुमक्खी

(3) वायु

(4) चमगादड़

178. Identify the **wrong** statement in context of heartwood :

(1) Organic compounds are deposited in it

(2) It is highly durable

It conducts water and minerals efficiently

(4) It comprises dead elements with highly lignified walls

179. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the **correct** statement.

(1) Both are due to a qualitative defect in globin chain synthesis.

(2) Both are due to a quantitative defect in globin chain synthesis.

(3) Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules.

(4) Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of globin molecules.

180. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by :

(1) Water

(2) Bee

(3) Wind

(4) Bat

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY